Solución de la pregunta 7

CÁLCULO 1 · EXTREMOS DE F A PARTIR DEL GRÁFICO DE F'

Con el gráfico de f' de la pregunta anterior, ¿cuántos extremos locales tiene f?

A) 3

B) 2

C) 1

D) 0

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ceros**
   f' corta el eje en $x = -\sqrt{3}, 0, \sqrt{3}$.

2. **Cambio de signo**
   En los tres cruces f' cambia de signo.

3. **Clasifica**
   Mínimos en $\pm\sqrt{3}$ y máximo en 0: tres extremos.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Cuenta los extremos de f' (en ± 1), que son inflexiones de f.

C) Solo cuenta $x = 0$.

D) f' cambia de signo tres veces.

Idea clave. Cada cruce del eje x en el gráfico de f' (con cambio de signo) es un extremo de f.